

Misinformation and Its Correction:

The reason why we observe adverse effects and the way to prevent it

Presenter: 김동우(Dongwoo Kim) | College of Media & Communication



Before We Dig In

- Bush, J. G., Johnson, H. M., & Seifert, C. M. (1994). The implications of corrections: Then why did you mention it? In A. Ram & K. Eiselt (Eds.), *Proceedings of the 16th Annual Conference of the Cognitive Science Society* (pp. 112–117). Erlbaum.
- Chambers, K. L., & Zaragoza, M. S. (2001). Intended and unintended effects of explicit warnings on eyewitness suggestibility: Evidence from source identification tests. *Memory & Cognition*, 29(8), 1120–1129.
- Chater, N., & Vitanyi, P. (2003). Simplicity: A unifying principle in cognitive science? *Trends in Cognitive Sciences*, 7(1), 19–22.
- Cook, J., Ecker, U. K. H., & Lewandowsky, S. (2015). Misinformation and how to correct it. In R. A. Scott & S. M. Kosslyn (Eds.), *Emerging Trends in the Social and Behavioral Sciences*. Wiley.
- Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., & Tang, D. T. W. (2010). Explicit warnings reduce but do not eliminate the continued influence of misinformation. *Memory & Cognition*, 38(8), 1087–1100.
- Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., & Apai, J. (2011). Terrorists brought down the plane!—No, actually it was a technical fault: Processing corrections of emotive information. *Quarterly Journal of Experimental Psychology*, 64(2), 283–310.
- Ecker, U. K. H., Lewandowsky, S., Swire, B., & Chang, D. (2011). Correcting false information in memory: Manipulating the strength of misinformation encoding and its retraction. *Psychonomic Bulletin & Review*, 18(3), 570–578.
- Hardisty, D. J., Johnson, E. J., & Weber, E. U. (2010). A dirty word or a dirty world? Attribute framing, political affiliation, and query theory. *Psychological Science*, 21(1), 86–92.
- Lewandowsky, S., Ecker, U. K. H., Seifert, C. M., Schwarz, N., & Cook, J. (2012). Misinformation and its correction: Continued influence and successful debiasing. *Psychological Science in the Public Interest*, 13(3), 106–131.
- Nyhan, B., & Reifler, J. (2010). When corrections fail: The persistence of political misperceptions. *Political Behavior*, 32(2), 303–330. <https://doi.org/10.1007/s11109-010-9112-2>
- Prike, T., & Ecker, U. K. H. (2023). Effective correction of misinformation. *Current Opinion in Psychology*, 54, 1–6.
- Sanna, L. J., Schwarz, N., & Stocker, S. L. (2002). When debiasing backfires: Accessible content and accessibility experiences in debiasing hindsight. *Journal of Experimental Psychology: Learning, Memory, and Cognition*, 28(3), 497–502.
- Walter, N., & Murphy, S. T. (2018). How to unring the bell: A meta-analytic approach to correction of misinformation. *Communication Monographs*, 85(3), 423–441.
- Walter, N., & Tukachinsky, R. (2020). A meta-analytic examination of the continued influence of misinformation in the face of correction: How powerful is it, why does it happen, and how to stop it? *Communication Research*, 47(2), 155–177.

1)

About Misinformation

Misperception = "명백한 근거 또는 전문가 의견에 의해 지지되지 않는 사실적 근거들에 대한 사람들의 믿음" (Nyhan & Reifler, 2010)

Misinformation = 명백한 근거 또는 전문가 의견에 의해 지지되지 않는 사실적 정보

1)

About Misinformation

Misinformation이 가지는 문제

- 1) 공공의 의견(public opinion)과 정치적 토론(political debate)을 교란한다 (Nyhan & Reifler, 2010)
- 2) 종종 기만의 목적을 가지고 전파된다 (Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015)
- 3) 무지(ignorance)와 달리, 확신(conviction)을 형성한다 (Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015)
- 4) 교정(correction)에 면역(immune to)을 가진다 (Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015)

2)

Correcting or Retracting Misinformation

Correction/Retraction

최초에 잘못 전달된 misinformation을 정정하는 행위

예) 사고가 난 미니버스의 탑승객들은 요양병원으로 향하던 노인들이었다 → 탑승객들은 노인들이 아니었다
(Ecker, Lewandowsky, and Tang, 2010)

2)

Correcting or Retracting Misinformation

Correction/Retraction의 역효과

Backfire/Boomerang Effect: Misinformation의 교정/회수 시도가 오히려 misinformation을 강화하는 현상 (Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015)

Continued Influence Effect(CIE): Misinformation의 교정/회수 시도가 misinformation에 대한 집착을 만드는 현상 (Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015)

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Mental Models

Dual Process Model

Familiarity & Fluency

Worldview Consistency

Source Evaluation

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Mental Models

사람은 정보와 정보를 연결해 일정한 도식 또는 모형을 형성함 (Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015; Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

예 1) WMD는 파괴적이다 - 이라크는 실사용 가능한 WMD를 가지고 있다 - 이라크는 저지되어야 한다

예 2) 야식은 몸을 붓게 한다 - 동우는 어젯밤 야식을 먹었다 - 동우는 오늘 아침 부은 얼굴로 일어났다

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Mental Models

그런데 correction/retraction은 이 도식/모형을 붕괴시키고 공백을 남긴다(Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015; Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

예 1) WMD는 파괴적이다 - (이라크에는 WMD가 없었다 → ?) - 이라크는 저지되어야 한다

예 2) 야식은 몸을 붓게 한다 - (동우는 어젯밤 야식을 먹은 적이 없다 → ?) - 동우는 오늘 아침 부은 얼굴로 일어났다

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Dual Process Model

유효한 정보와 유효하지 않은 정보는 자동적 작동(automatic activation), 즉 의식하지 않는 정보 인출(retrieval)을 위해 서로 경쟁함 (Ecker, et al, 2011; Lewandowsky, et al, 2012)
이 과정에서 유효하지 않은 정보(misinformation)가 튀어나오는 인출 실패(retrieval failure)가 발생함 (Ecker, et al, 2011; Lewandowsky, et al, 2012)

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Dual Process Model

인출 실패, 즉 correction/retraction에도 불구하고 misinformation이 경쟁에서 승리하는 현상은

친숙함으로 인한 자동적 인출

시간 압박 등의 제약 조건으로 인한 실수

정보 흡수(encoding) 과정에서 이루어진 오류 등

에 의해 발생한다 (Ecker, et al, 2011; Lewandowsky, et al, 2012)

3)

Why Do We Face Adverse Effect

[실험 1]

Misinformation 자극(0, 1, 3회)과 Retraction 자극(0, 1, 3회)을 함께했을 때, 전자의 수준이 강력할수록 후자 또한 더 강력한 수준으로 요구되는 것을 발견 (Ecker, et al, 2011)

→ 정보 친숙도에 의한 misinformation의 automatic activation을 tackle하는 방법을 설명

[실험 2]

Misinformation 자극과 Retraction 자극 과정에서 7자리 숫자를 외우게 하는 인지적 부하(제약)를 걸었을 때, 전자에 제약이 없을수록 후자 또한 제약이 없어야만 교정이 효과적으로 되는 것을 발견 (Ecker, et al, 2011)

→ 제약 조건 설계를 통한 encoding 방해가 dual process에 어떠한 영향을 주는지 설명

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Familiarity & Fluency

Familiarity: 반복(repetition)에 의한 정보의 친숙함

Fluency: 정보 처리의 난이도

둘은 모두 특정 정보를 더 선호하게 됨에 있어 휴리스틱(heuristic)으로 작용

Familiarity가 높을수록, Fluency가 높을수록 사람은 해당 정보를 favor하게 됨 (Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015; Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Familiarity & Fluency

Correction/Retraction 과정에서 의도치 않게 이루어지는 misinformation의 반복은 misinformation의 familiarity를 높임 (Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015; Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

Correction/Retraction보다 기존 misinformation이 요구하는 정보 처리의 난이도가 더 낮다면, 사람은 misinformation을 favor하게 됨 (Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015; Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Worldview Consistency

사람들은 저마다의 기존 믿음(preexisting beliefs)을 가지고 있는데, 이와 모순되는 근거에는 해당 근거가 발원된 출처의 신뢰도를 폄하하거나(derogating) 내용의 정확성에 의문을 던짐

(Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

이로 인해, 사람들은 자신의 태도와 정합적인 근거는 수용하고(attitude-congruency bias) 그에

반하는 근거는 거부함(disconfirmation bias) (Lewandowsky, et al, 2012; Walter &

Tukachinsky, 2020)

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Worldview Consistency

Correction/Retraction은 필연적으로 누군가의 기존 믿음/태도, 예를 들어 정치 성향과 충돌하는 상황을 만듦 (Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

기존 믿음/태도에 대한 공격으로 교정/회수 시도를 해석한 사람은 misinformation에 계속해서 기대 게 됨 (Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

3)

Why Do We Face Adverse Effect

[실험 1] 2005년

이라크 WMD와 관련한 조지 W. 부시의 연설("WMD는 있다")과 correction("WMD는 없다")를 제공했을 때, 공화당 지지자들 사이에서는 correction에 대한 backfire가 발견됨 (Nyhan & Reifler, 2010)

[실험 2] 2006년

[실험 1]과 같은 조건에서, 이라크 문제를 '가장 중요한 국정 현안'으로 여기는 공화당 지지자들은 backfire를 보임 (Nyhan & Reifler, 2010)

[실험 3]

세울 인하의 효과와 관련한 조지 W. 부시의 연설("세울 인하는 오히려 재무부에도 도움")과 correction(부시 정부 기간 동안 재무부 재정 상태의 악화)를 제공했을 때, 공화당 지지자들 사이에서 backfire 발견됨 (Nyhan & Reifler, 2010)

[실험 4]

조지 W. 부시 정부에 대한 오해("줄기세포 연구를 금지시켰다")와 correction("예산만 삭감했을 뿐, 금지한 적은 없다")을 제공했을 때, 민주당 지지자들 사이에서 continued influence effect 발견됨 (Nyhan & Reifler, 2010)

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Source Evaluation

사람들은 충분한 동기(motivation)나 능력(expertise)이 없을 때, 정보가 출원된 출처의 신뢰도를 휴리스틱으로 이용 (Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

높은 신뢰도를 자랑하는 출처에서 나온 정보는 더 신뢰하고, 낮은 신뢰도로 낙인 찍힌 출처의 정보는 신뢰하지 않게 됨 (Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Tukachinsky, 2020)

3)

Why Do We Face Adverse Effect

Source Evaluation

그런데, 양극화된 사회에서는, 자신이 믿고자 하는 정보를 생산한 출처를 '신뢰도가 높은 출처'로 평가하는 경향이 발견됨 (Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Murphy, 2018)

결국 내가 믿고 싶은 정보만 주는 출처의 신뢰도를 높게 인식하고, 그 출처의 신뢰도에 대한 높은 평가가 다시 정보의 신뢰도에 대한 평가를 높이는 순환고리에 빠져든 사람들에게는

correction/retraction도 무용함 (Lewandowsky, et al, 2012; Walter & Murphy, 2018)

4)

What Should We Do

맥락보완적 설명

간결성 확보

반복

경고

Misinformation 출처의 활용

귀인 프레이밍

4)

What Should We Do

맥락보완적 설명

단순히 "그런 일은 없었다"고 설명하는 correction/retraction은 mental models에 공백을 남김
그러므로, 공백이 남지 않도록, 대체적인 서사/설명을 제공하면서 최초에 misinformation이 생산된
이유를 설명하는 방식의 접근이 필요함 (Bush, Johnson, and Seifert, 1994; Ecker,
Lewandowsky, and Apai, 2011; Walter & Murphy, 2018; Prike & Ecker, 2023; Ecker,
Lewandowsky, and Tang, 2010)

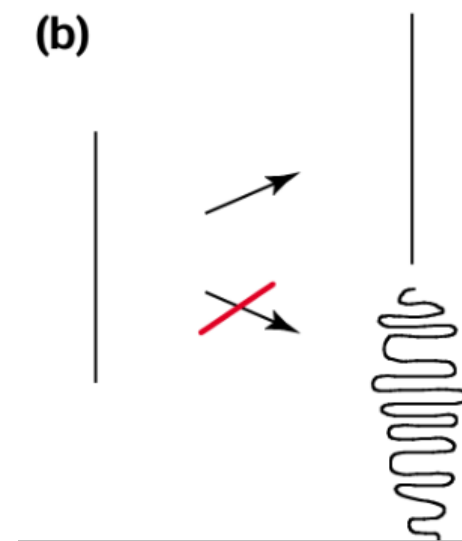
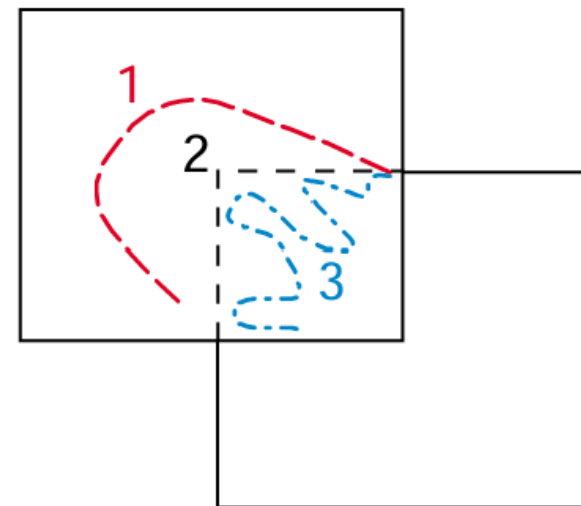
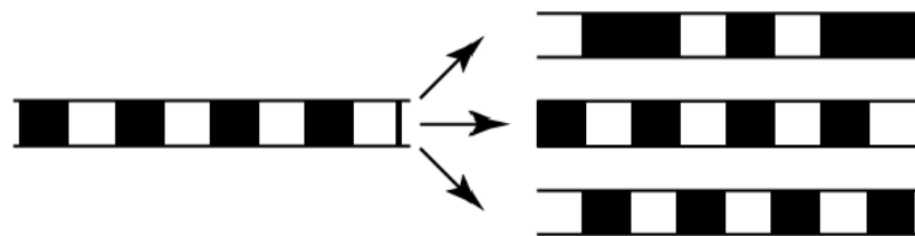
예) 야식은 몸을 붓게 한다 - 동우는 어젯밤 게임을 하다 늦은 새벽에 잠에 들었다 - 동우는 오늘 아침
부은 얼굴로 일어났다

4)

What Should We Do

간결성 확보

인간은 인지적으로 부하(load)가 많이 걸리지 않는, 간단함(simplicity)을 자연스럽게 선호함
이해하기 쉽고 간결한, 그리고 인지적 일관성(coherence), 즉 mental models의 공백을 보완하는
correction/retraction이 필요함 (Chater & Vitanyi, 2003; Sanna, Schwarz, and Stocker, 2002)



4)

What Should We Do

반복

반복적인 correction/retraction은 유효한 정보에 대한 familiarity를 높여 dual process model에서 진실이 승리할 수 있도록 함(Cook, Ecker, and Lewandowsky, 2015)

*반복적인 correction/retraction은 한편으로는 그 과정에서 misinformation 또한 반복적으로 언급해 그것에 대한 familiarity를 높이는 부작용이 존재

*반복은 인지적 부하를 유발한다는 점에서 간결성과 한편으로는 거리가 멀

4)

What Should We Do

경고

Misinformation의 encoding 이전에 "당신은 진실되지 않은 정보와 마주할 수 있다"는 경고를 주는 것(pre-warning)과 encoding 이후 "당신은 진실되지 않은 정보에 노출되었을 수 있다"는 경고를 주는 것(post-warning) 모두 효과가 있음 (Chambers & Zaragoza, 2001; Ecker, Lewandowsky, and Tang, 2010)

직접적인 correction/retraction은 권위적 정보 배분으로 보여 심리적 반동을 유발할 수 있기 때문에(Nyhan & Reifler, 2010), 이는 nudging의 원리를 이용한 설득을 가능케 할 수 있음

4)

What Should We Do

Misinformation 출처의 활용

Misinformation을 spread한 장본인이 잘못된 정보 전파의 책임을 시인하고 교정할 때,
correction/retraction의 효과는 극대화됨(Walter & Tukachinsky, 2020)

귀인 프레임

같은 내용도 달리 프레임하면 worldview에 의한 반동을 완화할 수 있음 (Hardisty, Johnson,
and Weber, 2010)

예) 기후 변화 대책 -> 에너지 자립 대책

Thank you